

Spiegazione gioco in Javascript 🎮 Impiccato Pro 🎮

Questo script realizza un semplice **gioco dell'impiccato (Hangman)** in JavaScript. È un ottimo esempio per imparare diversi concetti fondamentali:

- Array
- Variabili
- Funzioni
- Cicli `for`
- Eventi (`addEventListener`)
- Manipolazione del DOM
- Condizioni (`if`)
- Metodi degli array

Analizziamolo riga per riga.

1. Lista delle parole

Javascript

```
const words = ["javascript", "html", "css", "function", "variable", "object", "comunque"];
```

`words` è un array che contiene tutte le parole possibili.

indice:

Javascript

```
words[0] = "javascript"
```

```
words[1] = "html"
```

```
words[2] = "css"
```

```
...
```

2. Variabili di gioco

Javascript

```
let word = "";
```

```
let hidden = [];
```

```
let errors = 0;
```

```
let used = [];
```

word

Contiene la parola estratta casualmente.

Esempio:

Javascript

```
word = "javascript";
```

hidden

Memorizza le lettere nascoste.

Esempio iniziale:

Javascript

```
["", "", "", "", "", "", "", "", "", ""]
```

Durante il gioco:

Javascript

```
["j", "a", "", "a", "", "c", "", "i", "", "t"]
```

errors

Conta gli errori.

```
errors = 0;
```

Ogni lettera sbagliata:

```
errors++;
```

used

Memorizza le lettere già provate.

Esempio:

Javascript

```
["a", "b", "m", "z"]
```

3. Parti dell'impiccato

Javascript

```
const parts = ["head","body","arm1","arm2","leg1","leg2"];
```

Array con gli ID HTML delle parti del corpo.

HTML

```
<div id="head"></div>
<div id="body"></div>
<div id="arm1"></div>
```

Quando aumenta il numero di errori vengono mostrate progressivamente.

4. Avvio del gioco

Javascript

```
start();
```

5. Funzione start()

Javascript

```
function start() {
```

Serve per inizializzare una nuova partita.

Estrazione casuale

Javascript

```
word = words[Math.floor(Math.random() * words.length)];
```

Passo 1

Javascript

```
Math.random()
```

```
0.34567
```

Passo 2

Javascript

```
Math.random() * words.length
```

Se ci sono 7 parole:

```
0.34567 * 7  
= 2.41969
```

Passo 3

Javascript

```
Math.floor(...)
```

Arrotonda per difetto:

```
2
```

Passo 4

Javascript

```
words[2]
```

Risultato:

Javascript

```
"css"
```

Creazione parola nascosta

Javascript

```
hidden = Array(word.length).fill("_");
```

Se la parola è:

Javascript

```
"html"
```

allora:

Javascript

```
Array(4)
```

crea

Javascript

```
[empty × 4]
```

e

Javascript

```
.fill("_")
```

diventa:

Javascript

```
["_","_","_","_"]
```

Reset variabili

```
errors = 0;
```

```
used = [];
```

Riparte da zero.

Aggiornamento schermata

Javascript

```
updateUI();  
draw();  
createKeyboard();
```

Aggiorna:

- parola
- errori
- lettere usate
- disegno
- tastiera

6. Creazione tastiera

Javascript

```
function createKeyboard()
```

Genera dinamicamente tutti i pulsanti della tastiera.

Recupero contenitore

Javascript

```
const keyboard = document.getElementById("keyboard");
```

Cerca:

HTML

```
<div id="keyboard"></div>
```

PULIZIA

Javascript

```
keyboard.innerHTML = "";
```

Cancella eventuali tasti precedenti.

Alfabeto

Javascript

```
const letters = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
```

Stringa con tutte le lettere.

split()

Javascript

```
letters.split("")
```

Trasforma la stringa in array.

Risultato:

```
[  
  "a", "b", "c", "d", "e",  
  ...  
  "z"  
]
```

forEach()

Javascript

```
letters.split("").forEach(letter => {
```

Esegue il codice per ogni lettera.

7. Creazione pulsante

Javascript

```
const btn = document.createElement("div");
```

Crea:

HTML

```
<div></div>
```

Classe CSS

Javascript

```
btn.classList.add("key");
```

Aggiunge:

HTML

```
<div class="key"></div>
```

TESTO

Javascript

```
btn.innerText = letter;
```

Se la lettera è "a":

HTML

```
<div class="key">a</div>
```

8. Evento click

Javascript

```
btn.addEventListener("click", () => {  
    handleGuess(letter, btn);  
});
```

Quando clicchi:

Javascript


```
handleGuess("a", btn);
```

viene eseguita la funzione.

9. Gestione tentativo

Javascript

```
function handleGuess(letter, btn)
```

Riceve:

Javascript

```
letter = "a"btn = pulsante cliccato
```

Controllo duplicati

Javascript

```
if (used.includes(letter)) return;
```

Se la lettera è già stata usata:

Javascript

```
return;
```

La funzione termina subito.

Salvataggio lettera

Javascript

```
used.push(letter);
```

Aggiunge all'array.

Prima:

Javascript

```
["a", "b"]
```

Dopo:

Javascript

```
["a", "b", "c"]
```

Disabilita il tasto

Javascript

```
btn.style.pointerEvents = "none";
```

Non può più essere cliccato.

10. Controllo correttezza

Javascript

```
if (word.includes(letter))
```

Verifica se la parola contiene la lettera.

Esempio:

Javascript

```
"javascript".includes("a")
```

Risultato:

Javascript

```
true
```

11. Lettera corretta

Javascript

```
btn.classList.add("correct");
```

Colora il pulsante (verde ad esempio).

Ricerca nella parola

Javascript

```
for (let i = 0; i < word.length; i++)
```

Scorre tutta la parola.

Se trova la lettera:

Javascript

```
if (word[i] === letter)
```

allora:

Javascript

```
hidden[i] = letter;
```

Esempio:

Javascript

```
["_","_","_","_"]
```

Prima:

Javascript

```
["_","_","_","_"]
```

Dopo:

Javascript

```
["h", "_", "_", "_"]
```

12. Lettera errata

Javascript

```
else {  
    errors++;    btn.classList.add("wrong");  
}
```

Incrementa gli errori:

Javascript

```
errors = errors + 1;
```

e colora il pulsante di rosso.

13. Disegno dell'impiccato

Javascript

```
draw();
```

Chiama:

Javascript

```
function draw()
```

forEach()

Javascript

```
parts.forEach((id, index) => {
```

Scorre:

```
head  
body  
arm1  
arm2  
leg1  
leg2
```

Recupera elemento

Javascript

```
const el = document.getElementById(id);
```

Mostra o nasconde

Javascript

```
el.style.opacity = index < errors ? "1" : "0";
```

È un operatore ternario:

Javascript

```
condizione ? valoreSeVero : valoreSeFalso
```

Esempio:

Javascript

```
errors = 3
```

Mostra:

Javascript

```
head  
body  
arm1
```

Nasconde:

Javascript

```
arm2  
leg1  
leg2
```

14. Aggiornamento schermata

Javascript

```
function updateUI()
```

Aggiorna il testo della pagina.

Parola

Javascript

```
document.getElementById("word").innerText =  
hidden.join(" ");
```

Se:

Javascript

```
["h", "t", "m", "l"]
```

diventa:

Javascript

```
h t m l
```

Errori

Javascript

```
document.getElementById("attempts").innerText =  
"Errori: " + errors + " / 6";
```

Mostra:

```
Errori: 2 / 6
```

Lettere usate

Javascript

```
used.join(", ")
```

Trasforma:

Javascript

```
["a", "b", "c"]
```

in

```
a, b, c
```

15. Controllo vittoria e sconfitta

Javascript

```
function check()
```

Vittoria

Javascript

```
if (!hidden.includes("_"))
```

Significa:

Javascript

```
NON contiene più "_"
```

Quindi:

Javascript

```
Parola completata
```

Messaggio:

Javascript

```
alert("🎉 Hai vinto! 🎉");
```

Poi:

Javascript

```
start();
```

nuova partita.

Sconfitta

Javascript

```
if (errors >= 6)
```

Quando il giocatore ha sbagliato 6 volte.

Mostra:

```
💀 Hai perso! La parola era: javascript
```

16. Reset

Javascript

```
function resetGame() {  
    start();  
}
```


Serve per un eventuale pulsante HTML:

HTML

```
<button onclick="resetGame()">
Reset
</button>
```

Premendolo:

- sceglie una nuova parola
- azzera errori
- ricrea la tastiera
- cancella lettere usate

Concetti JavaScript imparati con questo progetto

Concetto	Dove
Array	words, hidden, used, parts
Variabili	word, errors
Funzioni	start(), draw(), check()
Eventi	addEventListener()
DOM	getElementById()
Cicli	for, forEach
Condizioni	if / else
Array Methods	push(), includes(), join(), fill()
String Methods	split(), includes()
Random	Math.random()
Operatore ternario	condizione ? vero : falso

Questo progetto è molto utile perché combina insieme quasi tutti i concetti base di JavaScript che normalmente si studiano nelle prime settimane di apprendimento.